2° 解析函数(区域性概念)

Def: $\forall$ 给定 $z_0 \in \mathbb{C}$.

(1) 若 $w=f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 解析. z_0 称为 $f(z)$ 的解析点

(2) 否则称 $f(z)$ 在 z_0 不解析, z_0 为 $f(z)$ 的奇异点。

定理 (1) 在区域 D 内解析的两个函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的和差积商(除去分母为0)在 D 内解析

(2) 设函数 $h=g(z)$ 平面 z 上的区域 D 内解析, 函数 $w=f(h)$ 在 h 平面上的区域 G 内解析, 如果对 D 内的每一个点 z, 函数 $g(z)$ 对应值 h 均属于 G, 则 $w=f(g(z))$ 在 D 内解析

奇点 (1) z_0 处无定义

(2) 不连续

(3) 连续但不可导

(4) 可导但不解析 eg. $\bar{z}$ $|z|^2$ 仅在0点可导

Ex (1) $P_n(z)=a_n z^n+\cdots+a_1 z+a_0 \quad a_j \in \mathbb{C} \quad (a_k \neq 0)$

在 $\mathbb{C}$ 上解析

Def: 在整个 $\mathbb{C}$ 上解析的函数称作整函数

(2) 有理函数 $\frac{P_n(z)}{Q_n(z)}$ 在 $\mathbb{C}/\{z \mid Q(z)=0\}$ 上解析

函数(可导)解析的充要条件

设 $w=f(z)=u+iv$ 在 $z=x+iy$ 处可导 ($\Leftrightarrow$ 可微)

$\Rightarrow \Delta f=\Delta u+i\Delta v=f(z+\Delta z)-f(z)=A\cdot\Delta z+\rho(\Delta z)$

$[A=f'(z)=\alpha+i\beta \quad \rho(\Delta z)=\rho_1(\Delta x,\Delta y)+i\rho_2(\Delta x,\Delta y)=\rho_1+i\rho_2 \quad \lim_{\Delta z\to 0}\rho(\Delta z)=0]$

$=(\alpha+i\beta)(\Delta x+i\Delta y)+(\rho_1+i\rho_2)(\Delta x+i\Delta y)$

$=\alpha\Delta x-\beta\Delta y+\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y+i[\beta\Delta x+\alpha\Delta y+\rho_1\Delta y+\rho_2\Delta x]$

$\Rightarrow \Delta u=\alpha\Delta x-\beta\Delta y+\underbrace{\rho_1\Delta x-\rho_2\Delta y}_{o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})} \quad \Delta v=\beta\Delta x+\alpha\Delta y+\underbrace{\rho_2\Delta x+\rho_1\Delta y}_{o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})}$

在 R 上: $u(x,y)$ 在 (x,y) 处可导

$\Delta u=u(x+\Delta x,y+\Delta y)-u(x,y)=A\Delta x+B\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}) \Rightarrow \left\{\begin{matrix} u_x=A \\ u_y=B \end{matrix}\right|_{(x,y)}$

I. u,v 在 (x,y) 可微

II $\begin{cases} u_x=\alpha & u_y=-\beta \\ v_x=\beta & v_y=\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x=v_y \\ u_y=-v_x \end{cases}$ (柯西-黎曼方程)

III $f'(z)=\alpha+i\beta=u_x-iu_y=\cdots\cdots$ (导数由偏导可求)

$w=f(z)=u+iv$ 在 $z=x+iy$ 可导的充要条件是 u,v 在 (x,y) 处可微且满足C-R方程

$w=f(z)=u+iv$ 在D上解析的充要条件是 u,v 在D上可微且在D上处处满足C-R方程

则 $w=f(z)=u+iv$ 在D上解析。$\longrightarrow$ 一阶正则性 $\Leftrightarrow$ 一阶可微

$$\Delta f=\Delta u+i\Delta v=f(z+\Delta z)-f(z)=u_x\Delta x+u_y\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})+i[v_x\Delta x+v_y\Delta y+o(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2})]$$

$$=(u_x+iv_x)\Delta x+(u_y+iv_y)\Delta y+o(|\Delta z|)+io(|\Delta z|)$$

$$\overset{CR}{=}(u_x+iv_x)(\Delta x+i\Delta y)+\rho(\Delta z)\Delta z=A\cdot\Delta z+\rho(\Delta z)\Delta z$$

Ex: $f(z)=e^x\cdot e^{iy}=e^x(\cos y+i\sin y)$ (注 $=e^{x+iy}=e^z$ 不一定会这)

$u=e^x\cos y \quad v=e^x\sin y$ $\therefore$ $u_x=e^x\cos y \quad v_x=e^x\sin y$, $u_y=-e^x\sin y \quad v_y=e^x\cos y$ 满足CR ✓

故 $f(z)=e^x\cdot e^{iy}\overset{记为}{=}e^z \quad f'(z)=e^z$

形式导数

$(x,y)\overset{复化}{\longleftrightarrow}x+iy$

$$\begin{cases}\bar z=x+iy\\ z=x-iy\end{cases}$$ 将 z 和 $\bar z$ 当作形式变量 $\Rightarrow$ $$\begin{cases}x=\dfrac{z+\bar z}{2}\\ y=\dfrac{z-\bar z}{2i}\end{cases}$$ $$\begin{cases}x_z=\frac12 & x_{\bar z}=\frac12\\ y_z=\frac{1}{2i} & y_{\bar z}=-\frac{1}{2i}\end{cases}$$ $$\begin{vmatrix}x_z & x_{\bar z}\\ y_z & y_{\bar z}\end{vmatrix}\neq0$$

$u=u(x,y)=u\left(\frac{z+\bar z}{2},\frac{z-\bar z}{2}\right)$

$$u_z=\frac{\partial u}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial z}+\frac{\partial u}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial z}=\frac12(u_x-iu_y)$$

$$u_{\bar z}=\frac{\partial u}{\partial\bar z}=\frac12(u_x+iu_y)=\overline{u_z}$$ $\Rightarrow\left(\overline{\frac{\partial u}{\partial z}}\right)=\frac{\partial\bar u}{\partial z}=\frac{\partial u}{\partial\bar z}$

$$w=f(z)=u(x,y)+iv(x,y)=u\left(\frac{z+\bar z}{2},\frac{z-\bar z}{2}\right)+iv\left(\frac{z+\bar z}{2},\frac{z-\bar z}{2}\right)$$

$$=f(\bar z,z)$$

$$\therefore f_z=\frac{\partial f}{\partial z}=u_z+iv_z=\frac12(u_x-iu_y)+\frac{i}{2}(v_x-iv_y)=\frac12(u_x+v_y)+\frac{i}{2}(v_x-u_y)$$

$$f_{\bar z}=u_{\bar z}+iv_{\bar z}=\frac12(u_x+iu_y)+\frac{i}{2}(v_x+iv_y)=\frac12(u_x-v_y)+\frac{i}{2}(u_y+v_x)$$

Claim $\frac{\partial f}{\partial\bar z}=f_{\bar z}=0\Leftrightarrow CR\Leftrightarrow\frac{\partial f}{\partial z}=f_z=f'(z)$

↓ 故出现立求导会出问题

Ex (1) $f(z)=\bar z \quad f'_{\bar z}=1\neq0$

(2) $f(z)=\bar z^2 \quad f'_{\bar z}=2\bar z \quad (=0\Leftrightarrow z=0)$

(3) $f(z)=|z|^2=z\cdot\bar z \quad f_z=\bar z \quad f_{\bar z}=z \quad (=0\Leftrightarrow z=0)$